

Atividade Prática - Programação Lógica

Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Luiz Eduardo da Silva

Índice

1	Atividade 1 – Ordenação de listas de listas	1
1.1	Parte A – Ordenação pelo tamanho das sublistas	1
1.1.1	Exemplo	2
1.1.2	Tarefas	2
1.2	Parte B – Ordenação pela frequência dos comprimentos	2
1.2.1	Exemplo	2
1.2.2	Explicação	3
1.2.3	Tarefas	3

1 Atividade 1 – Ordenação de listas de listas

Nesta atividade, considere que uma lista contém outras listas como elementos. O objetivo é implementar predicados em Prolog para ordenar essas sublistas segundo diferentes critérios.

1.1 Parte A – Ordenação pelo tamanho das sublistas

Implemente o predicado:

```
lsort(InList, OutList)
```

que receba uma lista de listas (**InList**) e produza uma nova lista (**OutList**) ordenada de acordo com o comprimento das sublistas.

As sublistas mais curtas devem aparecer antes das mais longas.

1.1.1 Exemplo

```
?- lsort([[a,b,c],[d,e],[f,g,h],[d,e],[i,j,k,l],[m,n],[o]], L).
```

Resultado esperado:

```
L = [[o], [d,e], [d,e], [m,n], [a,b,c], [f,g,h], [i,j,k,l]]
```

1.1.2 Tarefas

1. Crie um predicado que calcule o tamanho de uma lista.
 2. Associe cada sublista ao seu comprimento.
 3. Ordene as sublistas com base no comprimento.
 4. Teste a solução com diferentes conjuntos de dados.
-

1.2 Parte B – Ordenação pela frequência dos comprimentos

Implemente o predicado:

```
lfsort(InList, OutList)
```

que ordene as sublistas de acordo com a frequência com que seus comprimentos aparecem na lista original.

A ideia é que comprimentos mais raros apareçam primeiro.

1.2.1 Exemplo

```
?- lfsort([[a,b,c],[d,e],[f,g,h],[d,e],[i,j,k,l],[m,n],[o]], L).
```

Resultado esperado:

```
L = [[i,j,k,l], [o], [a,b,c], [f,g,h], [d,e], [d,e], [m,n]]
```

1.2.2 Explicação

- Comprimento 4 $\rightarrow$ aparece 1 vez.
- Comprimento 1 $\rightarrow$ aparece 1 vez.
- Comprimento 3 $\rightarrow$ aparece 2 vezes.
- Comprimento 2 $\rightarrow$ aparece 3 vezes.

Portanto, as listas de comprimentos menos frequentes aparecem primeiro.

1.2.3 Tarefas

1. Determine o comprimento de cada sublista.
2. Calcule a frequência de cada comprimento.
3. Associe cada sublista à frequência do seu comprimento.
4. Ordene as sublistas pela frequência (ordem crescente).
5. Compare os resultados obtidos por `lsort/2` e `lfsort/2`.